

· 白内障 ·

老年性白内障晶状体核硬度及相关因素研究

胡春玲 张晓农 惠延年

【摘要】 目的 检测老年性白内障晶状体核硬度并探讨其相关的因素。**方法** 50 岁以上老年性白内障患者 47 例(47 只眼)。术前散瞳,并按 LOCS II 分类。测量白内障囊外摘出晶状体核的重量、中心厚度和直径,采用测定穿透晶状体核力量的装置,测定晶状体核的硬度。多元回归分析晶状体核硬度与年龄、核颜色、病程等因素的关系。**结果** 切穿颜色为 I 级、II 级、III 级、IV 级核所需用的平均力分别为 (0.51 ± 0.29) 、 (1.41 ± 0.35) 、 (1.95 ± 0.42) 、 (2.96 ± 0.62) N。最大力均位于核中心。回归分析 85% 老年性白内障患者核硬度可采用核颜色及混浊度衡量。皮质及后囊下混浊与核硬度无关。糖尿病及高度近视导致核硬度增加。核颜色与核重量 $(r = 0.456\ 5)$ 、直径 $(r = 0.526\ 3)$ 、厚度 $(r = 0.555\ 2)$ 呈正相关性 $(P < 0.001)$,而年龄与核重量有弱相关性 $(r = 0.323\ 9, P < 0.05)$ 。**结论** 老年性白内障晶状体核颜色是判断核硬度、直径和厚度有意义的指标,有助于临床医生术前对白内障手术方式的选择。

【关键词】 白内障; 晶状体核; 硬度; 相关因素

The nuclear hardness and associated factors of age-related cataract HU Chunling, ZHANG Xiaonong, HUI Yannian. Department of Ophthalmology, the Hospital of Jinchuan Non-Ferrous Metals Co., Jinchang, Gansu Province 737103, China

【Abstract】 Objective To determine the nuclear hardness and associated factors of age-related cataract. **Methods** Forty-seven eyes of 47 patients with age-related cataract aged > 50 years were studied. The opacity of lenses was assessed and classified by the LOCS II pre-operatively. The lens nucleus obtained during extracapsular cataract extraction (ECCE) was measured. By means of a fine conical probe and dynamometer, the resistance to penetration of different lens layers was transferred to an electric signal and recorded by a function recorder. The hardness to the penetration of different lens layers was calculated. Multivariate regression analysis was applied to the parameters including age, color of the nucleus, duration of symptoms and other factors. **Results** The mean force required to penetrate the lens was (0.51 ± 0.29) Newtons (N) for grade I, (1.41 ± 0.35) N for grade II and (1.95 ± 0.42) N for grade III; it increased to (2.96 ± 0.62) N for grade IV. The hardest part of the lens was located at the nucleus center. Multivariate analysis of the data showed that 85% of the variation in hardness could be explained in terms of color and opacity. The patients with myopia and diabetes had an increased incidence of grading IV nuclear sclerosis. Regression analysis revealed a positive correlation between nucleus color and weight $(r = 0.456\ 5)$, diameter $(r = 0.526\ 3)$, thickness $(r = 0.555\ 2)$ and hardness $(r = 0.896\ 9)$, $P < 0.001$. There was a weak positive correlation between age and the weight of nucleus $(r = 0.323\ 9, P < 0.05)$. **Conclusions** The results indicate that the color can be used more reliably to predict physical characteristics of lens nucleus, the preoperative knowledge of which would help the surgeon in planning small-incision surgery including phacoemulsification.

【Key words】 Cataract; Lens nucleus; Hardness; Associated factors

硬度是晶状体的一种生理特性,它与临床手术方式的选择密切相关,亦是选择超声乳化手术适应证的重要因素之一。我们设计了一种可体外客观测定晶状体核硬度的方法,即通过测定穿透手术中取

出的晶状体核力的大小来判断晶状体的硬化程度,并通过对病史,晶状体皮质、核及后囊混浊分级等因素进行多因素回归分析,找出与晶状体硬度相关的因素,从而为手术医生术前确定手术晶状体硬度和选择手术方式提供依据。

作者单位:737103 甘肃省金昌市金川公司医院眼科(胡春玲);
同济医科大学同济医院眼科(张晓农);第四军医大学西京医院眼科
(惠延年)

资料和方法

一、病例选择

50 岁以上老年性白内障患者 47 例(47 只眼), 年龄 53~84 岁, 平均 (66.11 ± 7.02) 岁; 8 只眼合并高度近视 (> -6.0 D), 4 只眼伴糖尿病史。术前详细记录患者白内障病史、一般情况、视力下降时间。排除曾患葡萄膜炎、青光眼等眼部疾病者。

二、方法

1. 术前裂隙灯分级法: 所有病例术前均采用复方托品酰胺滴眼液散瞳, 当瞳孔直径 > 6 mm 时, 行裂隙灯检查。以 LOCS II 标准及对照照片对晶状体皮质、核及后囊混浊情况进行分级。核颜色及混浊度均分为 4 级 (I~IV)。混合性白内障若混浊的皮质影响对晶状体核及后囊膜的观察, 则根据透过混浊皮质所见的核颜色分级; 若后囊膜情况不详, 则按缺失处理。

2. 晶状体核标本的收集: 入选病例均行囊外白内障摘除术。术中前房内注入粘弹剂后截囊, 直接压迫娩出晶状体核。为防止取出的核不完整, 娩核前不做转核和水分离。取出的晶状体核用晶状体圈托起, 保存在 4℃ 的湿房内。除手术中截囊或娩核时有破坏的晶状体核。

取出的晶状体核立即测量净重、直径、厚度和硬度。使用分析天平(湘平产 TC328B 型 1/万光学读数, 误差 0.001 A)称重时, 用生理盐水将残留皮质冲洗干净, 用滤纸吸干残液。使用卡尺及分规测量晶状体核直径及厚度。以上操作由专人完成, 每个数据经 3 次测定后取平均值, 读数精确到 0.1。

3. 晶状体核硬度的测量方法: 我们设计了一种活塞, 其以 5 mm/min 的速度自动匀速升降, 活塞前连接载荷传感器, 将圆锥探头固定在载荷传感器上, 从上方穿透晶状体核样本, 穿透力通过传感器将力学量转换为电信号, 与控制指令信号比较, 调节伺服阀, 使反馈信号等于指令信号, 精确控制样本的形变及加载速度, 通过 X-Y 函数记录仪记录在图纸上, 即以穿透力表示晶状体核的硬度。力的计算采用 50 g 法码进行标定, 0.5 牛顿(N)的力高为 15 mm, 所以切割晶状体核所用的穿透力 = 高(mm)/15(mm) $\times 0.5$ N; 位移 = 宽(mm)/20(mm) $\times 1$ mm。这样可以得出切割晶状体核不同深度所用的力。我们只计算了切割晶状体核过程中的最大力。

4. 统计学方法: 硬度与相关因素的关系采用多元逐步回归分析; 各级晶状体核间差异采用方差分析; 晶状体核颜色和混浊度采用 Kappa 一致性检验。

结果

一、晶状体核的硬度

穿透晶状体的平均力为 (1.506 ± 0.933) N。不同颜色级别晶状体核平均穿透力图形不同(图 1)。曲线表示随着穿透晶状体核深度不同穿透力的变化趋势, I 级颜色核图形平坦, II~III 级颜色核图形相似, 呈近似抛物线型, IV 级颜色核图形升支陡峭。

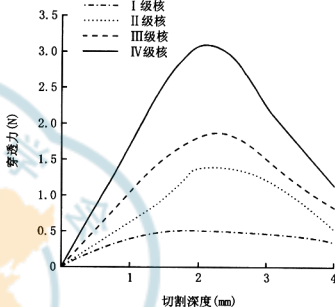


图 1 切割不同颜色级别晶状体核力的变化曲线

二、晶状体核颜色及混浊度与核硬度

晶状体核颜色和混浊度均分为 4 级。核颜色 I 级者所用的平均穿透力为 (0.51 ± 0.29) N, IV 级者为 (2.96 ± 0.62) N, IV 级核是 I 级核的 5.8 倍; 核颜色与核硬度呈正相关性 ($r = 0.8969$, $P < 0.001$); 年龄与晶状体核颜色无明显关系(表 1)。随着晶状体核混浊度的增加, 核的硬度亦相应增加。在本组病例中, 除 2 只眼因晶状体皮质混浊无法判断核混浊程度外, 45 只眼核颜色和核混浊度分级经 Kappa 一致性检验 $K = 0.91$ (表 2)。

表 1 白内障 47 只眼晶状体核颜色与年龄及穿透力的关系

颜色(级)	眼数	年龄 ($\bar{x} \pm s$, 岁)	穿透力及其范围(N)	
			穿透力($\bar{x} \pm s$)	范围
I	14	64.9 $\pm$ 5.8	0.51 $\pm$ 0.29	0.16~1.24
II	13	66.5 $\pm$ 9.6	1.41 $\pm$ 0.35	0.93~2.03
III	13	66.8 $\pm$ 5.7	1.95 $\pm$ 0.42	1.20~2.80
IV	7	66.7 $\pm$ 7.3	2.96 $\pm$ 0.62	2.30~3.80
F 值		0.197 7	64.332 1	
P 值		> 0.05	< 0.01	

三、年龄与晶状体核硬度(表 3)

随着年龄的增加, 切穿晶状体核的力呈增加趋势, 但同一年龄组内穿透力的变异程度较大; 各年龄

表 2 白内障 45 只眼晶状体混浊度与年龄及穿透力的关系

混浊度(级)	眼数	年龄 ($\bar{x} \pm s$, 岁)	穿透力及其范围(N)	
			穿透力($\bar{x} \pm s$)	范围
I	12	65.7 $\pm$ 5.9	0.42 $\pm$ 0.18	0.16~0.75
II	12	65.8 $\pm$ 9.9	1.32 $\pm$ 0.39	0.82~2.03
III	14	65.4 $\pm$ 6.5	2.08 $\pm$ 0.55	1.24~3.51
IV	7	69.3 $\pm$ 4.3	3.10 $\pm$ 0.70	2.30~3.80
F 值		0.522 8	56.225 0	
P 值		>0.05	<0.01	

段间穿透力比较,差异无显著性($F=0.819$, $P>0.05$);对年龄及核硬度进行相关分析,其相关性亦不明显($r=0.123$, $P>0.05$)。

表 3 47 例白内障患者年龄与晶状体核硬度的关系

年龄组(岁) 例数	穿透力及其范围(N)	
	穿透力($\bar{x} \pm s$) [*]	范围
<60	10	1.32 $\pm$ 0.72 0.16~2.40
60~70	25	1.46 $\pm$ 0.94 0.27~3.80
71~80	11	1.81 $\pm$ 1.06 0.30~3.51
>80	1	1.87 1.87

^{*} $F=0.818 7$, $P>0.05$

四、晶状体皮质及后囊下混浊程度与核硬度

晶状体皮质和后囊下的混浊与晶状体核硬度无关,即随着晶状体皮质和后囊下混浊分级的增加,穿透晶状体核所需的平均力无正相关性变化,分布亦无规律性。

五、病程与晶状体核硬度

病程长短与晶状体核硬度之间关系不明显。

六、晶状体核颜色与核平均重量、直径和厚度的关系

随着晶状体核颜色分级的增加,晶状体核的平均重量、直径和厚度均增加(表 4)。晶状体核的颜色与其重量($r=0.456 5$)、直径($r=0.526 3$)及厚度($r=0.555 2$)呈正相关性($P<0.001$)。年龄与核重量亦有低度正相关性($r=0.323 9$, $P<0.05$)。

七、多元逐步回归分析

表 4 白内障 47 只眼晶状体核颜色与平均重量、直径和厚度的关系($\bar{x} \pm s$)

核颜色(级)	眼数	重量(mg)	直径(mm)	厚度(mm)
I	14	98.52 $\pm$ 23.81	6.60 $\pm$ 0.59	3.39 $\pm$ 0.28
II	13	108.64 $\pm$ 18.78	6.87 $\pm$ 0.48	3.43 $\pm$ 0.20
III	13	116.39 $\pm$ 21.29	7.15 $\pm$ 0.42	3.53 $\pm$ 0.31
IV	7	130.30 $\pm$ 16.22	7.70 $\pm$ 0.85	4.23 $\pm$ 0.23
F 值		4.032 2	6.444 0	18.230 0
P 值		<0.05	<0.01	<0.01

将患者的性别、年龄、病程、晶状体皮质混浊程度、晶状体核混浊分级及核颜色分级作为自变量,以核硬度为因变量,经过多元逐步回归分析得出结论,晶状体核颜色和混浊度与核硬度的相关性最强,其他变量不进入回归方程,对核硬度无明显影响($P>0.05$)。回归方程为:力= $\alpha+\beta_1 \times$ 核颜色(级)+ $\beta_2 \times$ 混浊度(级),其中 $\alpha=-0.412$ ($SE=0.142$), $\beta_1=0.526$ ($SE=0.117$) ($P<0.001$), $\beta_2=0.331$ ($SE=0.129$) ($P<0.05$)。此模型中 $R^2=0.85$,即 85% 的老年性白内障晶状体的硬度可用核颜色及混浊度来衡量。

讨 论

随着超声乳化白内障吸除手术的逐渐普及,术中对晶状体核硬度的确定与术式的选择及预后密切相关。我们将囊外白内障摘除手术中取出的晶状体核使用圆锥探针刺穿测定其穿透力,并设定此穿透力等于核硬度,找出与核硬度相关的因素,为临床医生术前评估晶状体核硬度提供依据。

一、晶状体核硬度曲线

从记录的图形分析(图 1),典型的图形呈抛物线型,即晶状体核外层硬度较小,中心核硬度最大。I 级颜色核图形较平,中心硬度与周边差距较小,而 IV 级颜色核从核周即有明显的硬化,图形的升支很陡,但最大力仍位于核中心。已知晶状体纤维的老化是核病理及颜色改变的决定因素,老化中的胚胎和胎儿核的晶状体纤维蛋白质浓度最高,其细胞浆中蛋白的交联程度比新生细胞大^[1],越接近中心部分,晶状体不溶性蛋白质的浓度越大,相应的密度越高,所需要的穿透力亦越大。

二、晶状体核硬度与核颜色及混浊度

本研究结果显示,晶状体核颜色和混浊度与核硬度为最相关因素,多元逐步回归分析,85% 的老年性白内障晶状体核硬度与核颜色和混浊度相关。核颜色和混浊度经 Kappa 检验 $K=0.91$,具有高度一致性,文献报道可达 97%^[2],而核颜色较核混浊度观察更为直观。晶状体的生化及结构的改变与核硬度的改变密切相关,同时亦促使核颜色变化。晶状体蛋白终身不停地合成,其对氧化、糖化、脱酰胺以及蛋白质分解等影响十分敏感。在外界因素的影响下,晶状体水溶性蛋白会降解成短的肽链,然后逐步聚合成高分子量蛋白质;老年人眼中有一种强酸性肽链,来自 α -晶状体蛋白亚单位,在核性白内障发展

过程中,此多肽链及体内葡萄糖水平的升高同时具有促进晶状体蛋白聚合的作用,在核中形成高分子量不溶性晶状体蛋白 HM_3 、 HM_4 ; 酪氨酸与色氨酸氧化的结果可产生尿素不溶性晶状体蛋白^[3],因此晶状体核颜色与不溶性晶状体蛋白,尤其是尿素不溶性晶状体蛋白密切相关^[4]。在核性白内障的皮质区及正常晶状体的核区则看不到因蛋白不断变性而导致的晶状体颜色加深。有研究发现,随着核颜色的加深,高密度脂蛋白(HDL)增加。我们测定的结果显示,核颜色Ⅳ级者所用的穿透力是Ⅰ级核的 5.8 倍,即病理性棕或黑色核与高硬度相关,而在Ⅳ级核的 7 只眼中,2 只眼有糖尿病史 8 年,可见糖化作用亦可促进蛋白质的聚合;3 只眼有高度近视眼病史(占 42.9%),Cherfan 等^[5]认为晶状体囊膜渗透性的改变可使晶状体新陈代谢的微环境发生改变,核硬化加快;同时,高度近视眼晶状体核硬化亦与玻璃体液化有关,可见高度近视眼白内障易形成高硬度核。同时,在我们的研究中,有部分白色混浊度为Ⅲ级以上的核硬度较大,占病例总数的 4.0%。

三、晶状体核硬度与年龄

影响晶状体混浊及硬度的因素很多,这与晶状体纤维代谢特点有关,晶状体纤维终生不断生长,老纤维逐渐被压缩进入晶状体中心形成成人核,随着年龄的增加,密集的晶状体纤维分子间二硫键发生交联,压缩形成 γ -晶状体蛋白^[6,7],使晶状体从皮质到核不溶性晶状体蛋白量逐渐增加。本研究结果表明,年龄是影响晶状体核硬度的因素之一,核硬度的均值随年龄的增大呈增大的趋势,但增加的程度不明显,且同一年龄组中核硬度的变异程度较大,

这可能与本研究选择患者的年龄相对集中,且 50 岁以上老年人晶状体的代谢率极为缓慢有关。

四、其他因素

本组研究表明病程长短与晶状体核硬度相关不明显,故不能以此作为判断核硬度的指标;皮质和后囊下混浊的程度不影响核的硬度;核的颜色不但与核的硬度呈正相关性,还与核的重量、直径和厚度呈正相关性($P < 0.001$),随着核颜色分级的增加,相应的核直径、厚度及重量亦增加,这将增加超声乳化手术中转核及超声乳化的难度;年龄与核的重量有弱的相关性($P < 0.05$)。

综上所述,老年性白内障核颜色是判断核硬度、直径及厚度的可靠指标,可为临床医生术前选择术式及判定超声乳化手术难度提供依据。

志谢 武汉工业大学测试中心宋显辉副教授

参 考 文 献

- 1 Al-Ghaoul KJ, Lane CW, Taylor VL, et al. Distribution and type of morphological damage in human nuclear age-related cataracts. *Exp Eye Res*, 1996, 62:237-251.
- 2 Heyworth P, Thompson GM, Tabandeh H, et al. The relationship between clinical classification of cataract and lens hardness. *Eye*, 1993, 7:726-730.
- 3 Tabandeh H, Thompson GM, Heyworth P, et al. Water content, lens hardness and cataract appearance. *Eye*, 1994, 8:125-129.
- 4 Pirie A. Color and solubility of the proteins of human cataracts. *Invest Ophthalmol*, 1968, 7:634-650.
- 5 Cherfan GM, Michels RG, de Bustros S, et al. Nuclear sclerotic cataract after vitrectomy for idiopathic epiretinal membranes causing macular pucker. *Am J Ophthalmol*, 1991, 111:434-438.
- 6 Hum TP, Augusteyn RC. The nature of disulphide bonds rat lens proteins. *Curr Eye Res*, 1987, 6:1103-1108.
- 7 Tabandeh H, Thompson GM, Heyworth P. Lens hardness in mature cataracts. *Eye*, 1994, 8:453-455.

(收稿日期:1999-11-29)

(本文编辑:黄翊彬)

·药品与器械信息·

瑞士 Meyco(迈高)钻石刀简介

钻石刀在眼科手术中的应用越来越广泛。钻石(金刚石)是世界上最硬的物质,其硬度是蓝(红)宝石的 140 倍。在放大 500 倍显微镜下观察,钻石刀刀平整光滑、极其锋利。因此,手术中钻石刀对眼组织的挤压、撕拉损伤小,伤口边缘整齐,愈合容易、迅速,术后散光小。使用钻石刀可行小切口白内障人工晶状体植入术、玻璃体切除术、角膜移植术、青光眼手术、放射状角膜切开术等,手术效果良好,对医生和患者均有利。只要合理使用和保养,一把钻石刀可使用多年,做几千例手术,较一次性钢刀更具经济效益。

中国医生所熟知的瑞士 Meyco(迈高)钻石刀由瑞士 Anton Meyer & Ltd 公司生产。该公司自 1961 年创建以来,一直专心致力于钻石刀的超精密加工和研磨,生产出的钻石刀以精致、精密、耐用和锋利而深受世界各国眼科医生的喜爱。该公司在武汉设有办事处(430030 武汉航空路 13 号瑞士迈高-戴通公司武汉代表处,电话 027-83629376),全面负责产品的销售、咨询和提供快捷、高质量的维修服务。

(石洪波)